

Nama : Achmad Pradita Dwi Firmansyah  
NIM : 254107020130  
Kelas/Absen : TI-1G/01

## **JOBSHEET XI LINKED LIST**

### **1. Praktikum**

#### **1.1 Kode Program**

##### **Class Mahasiswa01**

```
package Pertemuan12;

public class Mahasiswa01 {
    String nim;
    String nama;
    String kelas;
    double ipk;

    public Mahasiswa01() {

    }

    public Mahasiswa01(String nm, String name, String kls, double ip) {
        this.nim = nm;
        this.nama = name;
        this.kelas = kls;
        this.ipk = ip;
    }

    void tampilInformasi() {
        System.out.println(nama + "\t\t" + nim + "\t\t" + kelas + "\t\t" + ipk);
    }
}
```

##### **Class Node01**

```
package Pertemuan12;
public class Node01 {
    Mahasiswa01 data;
    Node01 next;

    public Node01(Mahasiswa01 data, Node01 next) {
        this.data = data;
        this.next = next;
    }
}
```

##### **Class SingleLinkedList01**

```
package Pertemuan12;

public class SingleLinkedList01 {
    Node01 head;
    Node01 tail;

    boolean isEmpty() {
        return (head == null);
    }
}
```

```

void print() {
    if (!isEmpty()) {
        Node01 tmp = head;
        System.out.println("Isi Linked List:\t");
        while (tmp != null) {
            tmp.data.tampilInformasi();
            tmp = tmp.next;
        }
        System.out.println("");
    } else {
        System.out.println("Linked list kosong");
    }
}

void addFirst(Mahasiswa01 input) {
    Node01 ndInput = new Node01(input, null);
    if (isEmpty()) {
        head = ndInput;
        tail = ndInput;
    } else {
        ndInput.next = head;
        head = ndInput;
    }
}

void addLast(Mahasiswa01 input) {
    Node01 ndInput = new Node01(input, null);
    if (isEmpty()) {
        head = ndInput;
        tail = ndInput;
    } else {
        tail.next = ndInput;
        tail = ndInput;
    }
}

void insertAfter(String key, Mahasiswa01 input) {
    Node01 ndInput = new Node01(input, null);
    Node01 temp = head;
    do {
        if (temp.data.nama.equalsIgnoreCase(key)) {
            ndInput.next = temp.next;
            temp.next = ndInput;
            if (ndInput.next == null) {
                tail = ndInput;
            }
            break;
        }
        temp = temp.next;
    } while (temp != null);
}

void insertAt(int index, Mahasiswa01 input) {
    if (index < 0) {
        System.out.println("indeks salah");
    } else if (index == 0) {
        addFirst(input);
    } else {
        Node01 temp = head;
        for (int i = 0; i < index - 1; i++) {

```

```

        temp = temp.next;
    }
    temp.next = new Node01(input, temp.next);
    if (temp.next.next == null) {
        tail = temp.next;
    }
}
}
}
}

```

### Class SLLMain01

package Pertemuan12;

```

public class SLLMain01 {
    public static void main(String[] args) {
        SingleLinkedList01 sll = new SingleLinkedList01();
        Mahasiswa01 mhs1 = new Mahasiswa01("24212200", "Alvaro", "1A", 4.0);
        Mahasiswa01 mhs2 = new Mahasiswa01("23212201", "Bimon", "2B", 3.8);
        Mahasiswa01 mhs3 = new Mahasiswa01("22212102", "Cintia", "3C", 3.5);
        Mahasiswa01 mhs4 = new Mahasiswa01("21212203", "Dirga", "4D", 3.6);

        sll.print();
        sll.addFirst(mhs4);
        sll.print();
        sll.addLast(mhs1);
        sll.print();
        sll.insertAfter("Dirga", mhs3);
        sll.insertAt(2, mhs2);
        sll.print();
    }
}

```

#### 1.1.1 Verifikasi Hasil Percobaan

Cocokkan hasil compile kode program anda dengan gambar berikut ini.

```

Linked list kosong
Isi Linked List:
Dirga      21212203      4D      3.6

Isi Linked List:
Dirga      21212203      4D      3.6
Alvaro     24212200      1A      4.0

Isi Linked List:
Dirga      21212203      4D      3.6
Cintia     22212202      3C      3.5
Bimon      23212201      2B      3.8
Alvaro     24212200      1A      4.0

```

```

Linked list kosong
Isi Linked List:
Dirga      21212203      4D      3.6

Isi Linked List:
Dirga      21212203      4D      3.6
Alvaro     24212200      1A      4.0

Isi Linked List:
Dirga      21212203      4D      3.6
Cintia     22212102      3C      3.5
Bimon      23212201      2B      3.8
Alvaro     24212200      1A      4.0

PS C:\PENYIMPANAN\Documents\G\PraktikumAlgoritmaDanStrukturData>

```

#### 1.1.2 Pertanyaan

1. Mengapa hasil compile kode program di baris pertama menghasilkan “Linked List Kosong”?

Karena belum dilakukan penambahan data sama sekali atau node kosong head dan tail = null.

2. Jelaskan kegunaan variable temp secara umum pada setiap method!

Variabel temp digunakan untuk instansiasi object sementara untuk menampilkan isi dari data pada node dan melakukan pencarian data ataupun penambahan data.

3. Lakukan modifikasi agar data dapat ditambahkan dari keyboard!

```
Class SLLMain01
package Pertemuan12;

import java.util.Scanner;

public class SLLMain01 {
    public static void main(String[] args) {
        Scanner sc = new Scanner(System.in);
        String name, nm, kls;
        double ip;
        System.out.print("Masukkan jumlah mahasiswa: ");
        SingleLinkedList01 sll = new SingleLinkedList01();
        int jmlMhs = sc.nextInt();
        sc.nextLine();
        Mahasiswa01 mhs[] = new Mahasiswa01[jmlMhs];
        for (int i = 0; i < jmlMhs; i++) {
            System.out.println("Masukkan data mahasiswa ke-" + (i+1));
            System.out.print("Nama : ");
            name = sc.nextLine();
            System.out.print("NIM : ");
            nm = sc.nextLine();
            System.out.print("Kelas: ");
            kls = sc.nextLine();
            System.out.print("IPK : ");
            ip = sc.nextDouble();
            System.out.println();
            mhs[i] = new Mahasiswa01(nm, name, kls, ip);
            sc.nextLine();
        }

        sll.print();
        sll.addFirst(mhs[3]);
        sll.print();
        sll.addLast(mhs[0]);
        sll.print();
        sll.insertAfter("Dirga", mhs[2]);
        sll.insertAt(2, mhs[1]);
        sll.print();
    }
}
```

Hasil Run Terminal

```

Masukkan jumlah mahasiswa: 4
Masukkan data mahasiswa ke-1
Nama : Alvaro
NIM : 24212200
Kelas: 1A
IPK : 4,0

Masukkan data mahasiswa ke-2
Nama : Bimon
NIM : 23212201
Kelas: 2B
IPK : 3,8

Masukkan data mahasiswa ke-3
Nama : Cintia
NIM : 22212202
Kelas: 3C
IPK : 3,5

Masukkan data mahasiswa ke-4
Nama : Dirga
NIM : 21212203
Kelas: 4D
IPK : 3,6

Linked list kosong
Isi Linked List:
Dirga      21212203      4D      3.6

Isi Linked List:
Dirga      21212203      4D      3.6
Alvaro     24212200      1A      4.0

Isi Linked List:
Dirga      21212203      4D      3.6
Cintia     22212202      3C      3.5
Bimon      23212201      2B      3.8
Alvaro     24212200      1A      4.0

PS C:\PENYIMPANAN\Documents\G\PraktikumAlgoritmaDanStrukturData>

```

## 1.2 Modifikasi Elemen pada Single Linked List

### 1.2.1 Kode Program

#### Class SingleLinkedList01

#### Class SLLMain01

```
package Pertemuan12;
```

```
import java.util.Scanner;
```

```

public class SLLMain01 {
    public static void main(String[] args) {
        Scanner sc = new Scanner(System.in);
        String name, nm, kls;
        double ip;
        System.out.print("Masukkan jumlah mahasiswa: ");
        SingleLinkedList01 sll = new SingleLinkedList01();
        int jmlMhs = sc.nextInt();
        sc.nextLine();
        Mahasiswa01 mhs[] = new Mahasiswa01[jmlMhs];
        for (int i = 0; i < jmlMhs; i++) {
            System.out.println("Masukkan data mahasiswa ke-" + (i + 1));
            System.out.print("Nama : ");
            name = sc.nextLine();
            System.out.print("NIM : ");
            nm = sc.nextLine();
            System.out.print("Kelas: ");

```

```

        kls = sc.nextLine();
        System.out.print("IPK : ");
        ip = sc.nextDouble();
        System.out.println();
        mhs[i] = new Mahasiswa01(nm, name, kls, ip);
        sc.nextLine();
    }
    sll.print();
    sll.addFirst(mhs[3]);
    sll.print();
    sll.addLast(mhs[0]);
    sll.print();
    sll.insertAfter("Dirga", mhs[2]);
    sll.insertAt(2, mhs[1]);
    sll.print();

    System.out.println("data index 1 :");
    sll.getData(1);

    System.out.println("data mahasiswa dengan nama Bimon berada pada index: " +
sll.indexOf("bimon"));
    System.out.println();

    sll.removeFirst();
    sll.removeLast();
    sll.print();
    sll.removeAt(0);
    sll.print();
    }
}

```

### 1.2.2 Verifikasi Hasil Percobaan

Cocokkan hasil compile kode program anda dengan gambar berikut ini.

```

data index 1 :
Cintia      22212202      3C      3.5
data mahasiswa an Bimon berada pada index : 2

Isi Linked List:
Cintia      22212202      3C      3.5
Bimon      23212201      2B      3.8

Isi Linked List:
Bimon      23212201      2B      3.8

```

```

data index 1 :
Cintia      22212102      3C      3.5
data mahasiswa dengan nama Bimon berada pada index: 2

Isi Linked List:
Cintia      22212102      3C      3.5
Bimon      23212201      2B      3.8

Isi Linked List:
Bimon      23212201      2B      3.8

```

```
PS C:\PENYIMPANAN\Documents\G\PraktikumAlgoritmaDanStrukturData>
```

### 1.2.3 Pertanyaan

1. Mengapa digunakan keyword break pada fungsi remove? Jelaskan!

Karena program menggunakan perulangan while yang akan berhenti ketika datanya tidak sama dengan null, sehingga ketika data dengan nama yang dicari sesuai maka akan dihapus dan program akan berhenti.

2. Jelaskan kegunaan kode dibawah pada method remove



```
1 temp.next = temp.next.next;
2 if (temp.next == null) {
3     tail = temp;
4 }
```

Kegunaan kode program tersebut untuk menghapus salah satu node dengan mengganti pointer-nya dari node sebelumnya langsung ke node setelahnya, dan jika node setelahnya kosong, maka pointer-nya akan mengarah ke null.